

单相 PWM 整流器模型预测电流控制算法

邓知先, 宋文胜, 曹梦华

(西南交通大学电气工程学院, 四川省 成都市 610031)

A Model Predictive Current Control Scheme for Single-phase PWM Rectifiers

DENG Zhixian, SONG Wensheng, CAO Menghua

(School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, Sichuan Province, China)

ABSTRACT: This paper presents a model predictive current controller with constant switching frequency for single-phase voltage source pulse width modulation (PWM) rectifiers, which can obtain fast dynamic response, low line current total harmonic distortion (THD) and unity power factor. In order to minimize the line current error during one control period, a virtual synchronous rotating d - q reference frame is constructed, and the instantaneous variation rates of d -axis and q -axis currents are discussed to predict d -axis and q -axis currents at the next sampling interval. Then a modulation function is derived from minimizing the cost function which evaluates the current error. Comparing with the conventional PI-based instantaneous current control (ICC) approach, the proposed method can achieve an inherent rapid dynamic response of model predictive control (MPC) controllers, and obtain zero steady-state errors. Simulation and experimental results have been conducted to demonstrate the effectiveness of the proposed algorithm.

KEY WORDS: single-phase pulse width modulation (PWM) rectifiers; direct current control; model predictive control; zero steady-state error; experiments

摘要: 该文将单相电压型脉冲宽度调制(pulse width modulation, PWM)整流器作为研究对象, 以提升系统动态响应、维持单位功率因数、减小网侧电流谐波含量为研究目标, 提出了一种基于最小电流误差的模型预测电流控制。为了在每个控制周期最小化电流误差, 该文构建了虚拟 d - q 同步旋转坐标系, 通过求解该坐标系下电流瞬时变化率, 预测下一个控制周期的 d - q 轴电流分量, 并结合最小电流误差评价函数求解出系统的最优调制函数。与传统瞬态电流比例积分(proportional integral, PI)控制算法相比, 该文提出的方法不但具备了模型预测控制的快速动态响应, 而且可实现零稳态电流误差。仿真和实验结果都证明了该方法的正确性和有效性。

关键词: 单相脉冲宽度调制整流器; 直接电流控制; 模型预测控制; 零稳态误差; 实验

0 引言

单相脉冲宽度调制(pulse width modulation, PWM)变流器与传统的二极管或相控整流器相比, 具有网侧功率因数高、可实现能量双向流动、谐波污染低等优点, 已广泛用于家庭光伏发电系统、不间断电源、铁路机车牵引等领域。对于单相 PWM 整流器来说, 其控制目标是维持直流侧电压恒定, 减小网侧电流谐波含量, 提高功率因数和加快系统动态响应速度^[1]。

对于众多 PWM 整流器控制算法, 可将其大致分为直接电流控制^[2-7]和直接功率控制^[1]。目前, 直流电流控制(direct current control, DCC)已在单相 PWM 整流器中被广泛采用, 其主要包括滞环控制^[2]、瞬态电流比例积分(proportional integral, PI)电流控制^[3]、比例谐振(proportional resonant, PR)电流控制^[4]、 d - q 坐标系电压定向电流控制^[5]、预测电流控制^[6-7]等。其中, 滞环电流控制实现简单、系统响应速度快, 但电流谐波分布广, 不利于滤波器的设计; 瞬态电流 PI 控制可以固定开关频率, 但由于网侧电流内环采用 PI 控制器, 则存在稳态电流误差; 电流内环 PR 控制器可以有效消除稳定电流误差, 但是其控制效果对网侧电压频率变化非常敏感。 d - q 坐标系电压定向控制通过同步旋转坐标系将网侧电流分解为 d 轴电流和 q 轴电流, 并采用 PI 控制器分别进行控制, 获得了良好的稳态性能^[8], 其主要缺点是含有多个 PI 参数需要整定, 系统动态响应速度较慢。由于瞬态直接电流及 d - q 轴电流解耦控制稳态性能良好, 在许多大功率场合得到了广泛应用。

近年来, 预测控制在电力电子设备控制领域中被广泛应用, 预测控制主要分为无差拍预测电流控

制^[6]和模型预测电流控制(model predictive current control, MPCC)^[7]。在传统模型预测控制方法中,对控制目标列出约束条件后,利用电力变换器开关的自然离散特性,计算不同电压矢量对系统状态的影响,并进行开环滚动优化,以此产生控制开关序列,并作用于下一个控制周期^[9]。这种控制方式被命名为有限控制集模型预测控制(finite control set model predictive control, FCS-MPC),被广泛地研究并应用于不同领域。FCS-MPC 的主要优点是,控制概念简单、动态响应快并适用于多种非线性约束。但在传统 FCS-MPC 中,一个控制周期仅应用单一电压矢量,因此需要非常高的采样周期才能获得良好的性能;同时,有着开关频率不固定、谐波分布广、不利于设计滤波器等缺点。文献[10]实现了传统 FCS-MPC 控制,对其电流内环动态响应进行了详细分析,并指出了模型参数对网侧电流畸变的影响。文献[11-12]分别将模型预测控制运用于有源滤波器和整流器上,在传统 FCS-MPC 的基础上提出矢量持续时间计算的概念,固定了系统的开关频率并优化了系统性能。文献[13]将传统 FCS-MPC 产生的开关序列信号进行滤波并通过正弦脉冲宽度调制,从另一个角度实现了系统开关频率的固定。文献[14]在多电平结构中应用模型预测控制,并在评价函数中加入了直流侧电容电压以完成中点电位平衡控制。文献[7]将单相 PWM 整流器的 MPCC 与滑模控制进行了比较研究,验证了 MPCC 控制无需 PI 整定、网侧谐波小、动态响应快等优点,但其控制思想为传统滚动寻优的 FCS-MPC,其存在运算大量,且开关频率不固定的缺点。

本文以单相电压型 PWM 整流器为研究对象,为了提升系统动态响应、减少 PI 控制器参数整定复杂度,引入了模型预测算法;同时为了获得固定开关频率、保留 FCS-MPC 算法的快速动态响应、以及减少由于滚动寻优计算引起的控制系统运算量和资源消耗,对 FCS-MPC 算法进行了优化。本文首先建立了单相 PWM 整流器的数学模型,推导了旋转坐标系下整流器的增量式状态方程,在传统 FCS-MPC 上进行推导和简化,提出了一种基于最小电流误差的单相 PWM 整流器 MPCC 算法,该方法通过求解最小电流误差评价函数,可得到最优调制函数,并基于固定开关频率的 PWM 获取整流器的驱动信号。最后,对所提出的 MPCC 算法和瞬态电流 PI 控制算法开展了计算机仿真和小功率样机实验对比研究,对算法的可行性和有效性进行了

验证。

1 单相 PWM 整流器数学模型

单相 PWM 整流器拓扑结构如图 1 所示,其电压方程可以表示为

$$u_s = Ri_s + L \frac{di_s}{dt} + u_{ab} \quad (1)$$

式中: u_s 、 i_s 分别为网侧电压、电流; L 为网侧电感器及线路的等效电感之和; R 为网侧电感器及线路的等效电阻之和; u_{ab} 为整流器网侧输入端电压。

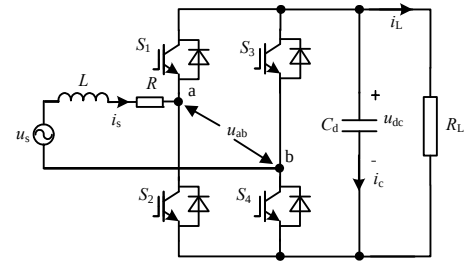


图 1 单相 PWM 整流器拓扑

Fig. 1 Topology of a single-phase PWM rectifier

式(1)在静止坐标系及构造的旋转坐标系中仍然适用,其中 R 较小,可以忽略。整理后即可得其矢量方程为

$$L \frac{di_s}{dt} = u_s - u_{ab} \quad (2)$$

由于单相系统仅能获得网侧电压、电流的标量值,而无法构成旋转电压、电流矢量,则无法进行坐标变换,从而对系统电流进行快速精确控制。因此,必须构造一个滞后于实际网侧电压与电流 90° 的虚拟电压与电流,两者叠加后获得网侧电压矢量 u_s 与电流矢量 i_s 。

构造正交电流量的方法主要有采样滞后 90° 、希尔伯特变换、反 Park 变换、二阶广义积分(second order generalized integrator, SOGI)等方法。其中,采样滞后方法最简单,但当实际系统状态发生突变时,构造的正交量需要等待 $1/4$ 个基波周期才能发生响应改变,因此其系统稳定性较差;希尔伯特变换计算较为复杂,实际效果不理想;反 Park 变换需要角度信息,添加锁相环增加系统复杂程度^[15]。SOGI 的优点是响应速度较快,同时可以通过改变阻尼系数对输入信号进行相应的滤波,改善系统稳态特性。

SOGI 的传递函数可表示为

$$\begin{cases} x_\alpha(s) = \frac{k\omega s}{s^2 + k\omega s + \omega^2} x(s) \\ x_\beta(s) = \frac{k\omega^2}{s^2 + k\omega s + \omega^2} x(s) \end{cases} \quad (3)$$

式中: k 为阻尼系数; ω 为网侧电压基波角速度。

阻尼系数 k 值的大小决定了 SOGI 的特性, 若 k 值越大, 则系统对输入量的滤波性能越好, 稳态性能越好; 若 k 值越小, 则系统对输入量灵敏性越高, 动态响应越好; 但 k 值过大或过小, 都会影响系统稳定性。在一般情况下, 网侧电压不会产生突变, 选用 k 值较大, 以增加系统抗干扰性; 网侧电流需要被精确控制, 选用 k 值较小, 以增加系统动态性能。

在稳态情况下, 通过 SOGI 构建的正交网侧电压与电流, 在静止坐标系下可以表示为

$$\begin{cases} u_{s\alpha} = u_s = U_{sm} \cos(\omega t) \\ u_{s\beta} = U_{sm} \sin(\omega t) \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} i_{s\alpha} = i_s = I_{sm} \cos(\omega t - \varphi) \\ i_{s\beta} = I_{sm} \sin(\omega t - \varphi) \end{cases} \quad (5)$$

式中: U_{sm} 、 I_{sm} 分别为网侧电压、电流的峰值; φ 为网侧电流滞后电压的相位角。

同步旋转坐标系下的网侧电流 d 、 q 轴分量可以表示为

$$\begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ -\sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} \quad (6)$$

式中 i_{sd} 、 i_{sq} 分别为网侧电流 d 、 q 轴分量。

同时, 单相两电平 PWM 整流器在旋转坐标系下的数学模型可以表示为

$$\begin{cases} u_{sd} = L \frac{di_{sd}}{dt} - \omega L i_{sq} + u_{abd} \\ u_{sq} = L \frac{di_{sq}}{dt} + \omega L i_{sd} + u_{abq} \end{cases} \quad (7)$$

式中: u_{sd} 、 u_{sq} 分别为网侧电压 d 、 q 轴分量; u_{abd} 、 u_{abq} 分别为整流器交流侧电压 d 、 q 轴分量。

由式(7)可得在旋转坐标系下, 网侧电流的变化率可表示为

$$\begin{cases} \frac{di_{sd}}{dt} = \frac{1}{L} (u_{sd} - u_{abd}) + \omega i_{sq} \\ \frac{di_{sq}}{dt} = \frac{1}{L} (u_{sq} - u_{abq}) - \omega i_{sd} \end{cases} \quad (8)$$

开关函数是开关状态的一种表示方法, 在单相 PWM 整流器中, 每个桥臂中的两个开关状态始终互补, 开关函数可定义并简化为

$$S_{ab} = \begin{cases} 1, & S_1, S_4 \text{ 导通}, S_2, S_3 \text{ 关断} \\ 0, & S_1, S_3 \text{ 导通}, S_2, S_4 \text{ 关断} \\ -1, & S_2, S_3 \text{ 导通}, S_1, S_4 \text{ 关断} \end{cases} \quad (9)$$

对于单相两电平整流器, 可以用开关函数 S_{ab} 表示整流器网侧输入端电压 u_{ab}

$$u_{ab} = S_{ab} u_{dc} = \begin{cases} u_{dc}, & S_{ab} = 1 \\ 0, & S_{ab} = 0 \\ -u_{dc}, & S_{ab} = -1 \end{cases} \quad (10)$$

式中 u_{dc} 为直流侧电容电压。

开关函数及网侧输入端电压为离散函数, 在传统 FCS-MPC 中, 将不同开关状态代入系统中, 对系统网侧电流进行滚动寻优, 一个开关周期 T_s 内仅采用单一开关状态。而本文所提出 MPCC 通过网侧输入端电压面积等效原则, 引入调制函数矢量 m , 如图 2 所示, 在一个周期内使用多种开关状态对系统状态进行精确控制, 减小了网侧谐波的范围, 在较低开关频率下也能获得良好效果, 调制函数矢量定义为

$$m = \frac{1}{T_s u_{dc}} \int_t^{t+T_s} u_{ab} dt \approx \frac{u_{ab}}{u_{dc}} \quad (11)$$

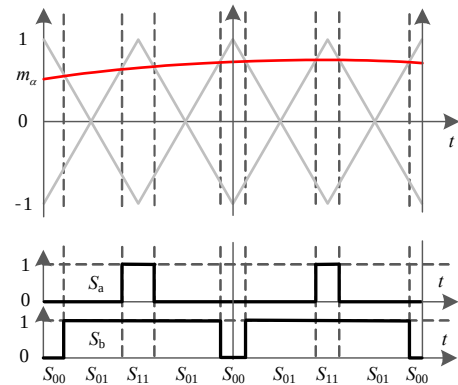


图2 调制函数和开关状态对应关系

Fig. 2 Relationship between modulation function and switching states

2 模型预测电流控制

传统的 FCS-MPC 算法中, 在一个开关周期仅使用一个开关状态, 控制周期如图 3 所示。由于变

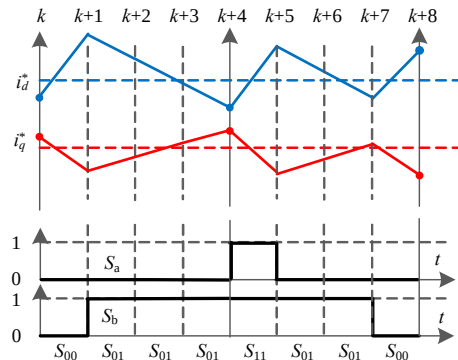


图3 单开关矢量模式对网侧电流的影响

Fig. 3 Influence curve of the line current with single switching vector mode

流器的开关状态非常有限, 单一矢量控制降低了控制精度, 每个周期结束时, 网侧电流分量都难以准确跟踪给定值; 对多个矢量分别计算评价函数, 滚动优化计算量大, 导致开关频率难以提升; 同时也会导致稳态特性较差、功率波动大、开关频率不固定、电流谐波大等问题。

为了克服这些缺点, 本文提出的 MPCC 算法是在每个开关周期内根据单相 PWM 整流器的数学模型、开关周期以及当前时刻的网侧电压与电流采样值, 计算当前控制周期的调制函数用以控制交流侧端电压, 使系统实际的网侧电流能够快速地跟踪给定值, 具有动态响应迅速、计算简易等优点, 同时能够兼顾多个目标参数。

在单相两电平 PWM 整流器中, 只有 4 个可选开关状态, 3 种不同电压矢量, 为了实现开关频率固定, 通过求解最小评价函数, 从而得出极值点对应的最优调制函数值, 再结合单极性倍频 PWM 算法, 在一个开关周期内采用多种开关状态组合来等效最优调制。单极性倍频 PWM 模式下不同开关状态对 d 轴与 q 轴网侧电流的影响如图 4 所示。

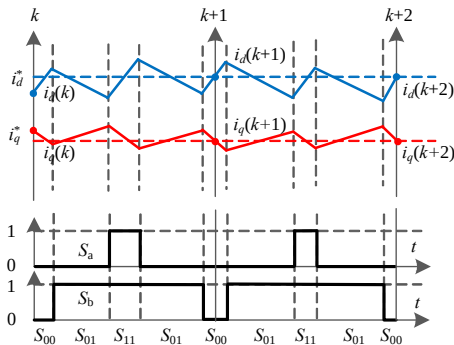


图 4 单极性倍频 PWM 模式对网侧电流的影响

Fig. 4 Influence curve of grid current with unipolar double frequency PWM mode

模型预测控制依赖于系统的数学模型, 系统电路参数越精确, 控制性能越好。文献[10]对系统参数变化引起的电流谐波变化进行了分析, 在此不再赘述。

图 5 为单相 PWM 整流器模型预测电流控制系统框图。通过 SOGI 模块对网侧输入电压、电流进行矢量构建及坐标变换, 获得网侧电流在旋转坐标系下的分量。电压外环 PI 控制用于保证系统直流侧电压恒定。

2.1 评价函数的建立

本文提出的 MPCC 算法控制目标是 minimized 网侧电流实际值和给定值的误差, 系统在控制时需要

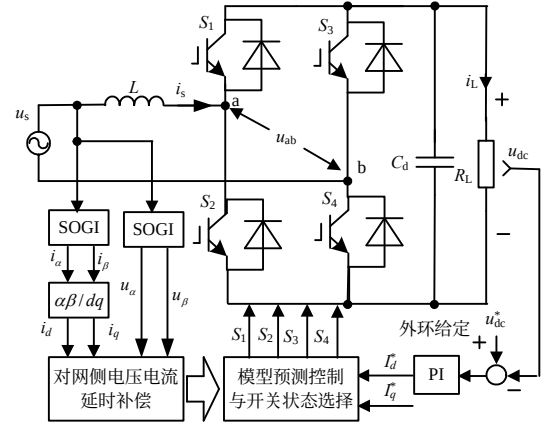


图 5 模型预测电流控制系统框图

Fig. 5 Model predictive current control system diagram

同时考虑 d 、 q 轴电流的变化, 若不考虑实际数字控制系统的延时, 仅需要在控制周期结束时完成电流跟踪, 可引入两种常用的评价函数, 分别为方差函数和差值函数, 并加入权重系数 λ :

$$J = \begin{cases} [i_d(k+1) - i_d^*]^2 + \lambda [i_q(k+1) - i_q^*]^2 \\ |i_d(k+1) - i_d^*| + \lambda |i_q(k+1) - i_q^*| \end{cases} \quad (12)$$

式中: $i_d(k+1)$ 、 $i_q(k+1)$ 分别为 d 、 q 轴电流预测值; i_d^* 、 i_q^* 分别为 d 、 q 轴电流给定值。

方差函数和差值函数有相同的单调性, 而评价函数被用于选择最优开关状态, 其本身数值并无意义, 因此可以认为方差函数和差值函数控制效果基本相同。在传统 FCS-MPC 中, 由于需要将不同开关状态代入评价函数进行滚动寻优, 选择差值函数能够降低运算量, 提高控制频率。但在本文所提出的 MPCC 算法需要采用求导方法取得评价函数极小值, 用以确定最优控制率, 显然含有绝对值符号的差值函数不可导, 需要分多种情况进行计算。因此本文采用了可导的方差函数作为评价函数。

系统 d 、 q 轴电流预测值可以通过式(8)的欧拉离散化并代入式(11)得到:

$$\begin{cases} i_{sd}(k+1) = i_{sd}(k) + \frac{T_s}{L} [u_{sd}(k) - m_d(k)u_{dc}] + \omega T_s i_{sq}(k) \\ i_{sq}(k+1) = i_{sq}(k) + \frac{T_s}{L} [u_{sq}(k) - m_q(k)u_{dc}] - \omega T_s i_{sd}(k) \end{cases} \quad (13)$$

2.2 无差拍补偿控制

在该 MPCC 算法数字实现中, 每个采样周期都需要计算预测电流和评价函数。因此, 从采样开始到求解出最佳调制函数, 需要大量的计算时间。如果计算时间较长, 所得到的调制函数将在下个周期才能被使用。为了消除这种差拍延迟, 可以向前再预测一拍, 用预测下个周期第 $k+2$ 时刻的电流值进

行控制,第 $k+2$ 时刻的电流值可表示为

$$\begin{cases} i_{sd}(k+2) = i_{sd}(k+1) + \omega T_s i_{sq}(k+1) + \frac{T_s}{L} \cdot \\ \quad [u_{sd}(k+1) - m_d(k+1)u_{dc}] \\ i_{sq}(k+2) = i_{sq}(k+1) - \omega T_s i_{sd}(k+1) + \frac{T_s}{L} \cdot \\ \quad [u_{sq}(k+1) - m_q(k+1)u_{dc}] \end{cases} \quad (14)$$

同样,式(15)中评价函数也应该改写为

$$J = [i_d(k+2) - i_d^*]^2 + \lambda [i_q(k+2) - i_q^*]^2 \quad (15)$$

在采样周期较短,开关频率较高时,可认为在一个周期内的网侧电压不变;但在采样周期较长时,网侧电压可用式(16)进行预测:

$$\begin{bmatrix} u_{s\alpha}(k+1) \\ u_{s\beta}(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega T_s & -\sin \omega T_s \\ \sin \omega T_s & \cos \omega T_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{s\alpha}(k) \\ u_{s\beta}(k) \end{bmatrix} \quad (16)$$

2.3 最小电流误差调制函数求解

由式(13)可知,在第 k 时刻调制函数矢量 $\mathbf{m}(k)$ 的大小决定了第 $k+1$ 时刻电流的大小,在第 $k+1$ 时刻调制函数矢量 $\mathbf{m}(k+1)$ 的大小决定了第 $k+2$ 时刻电流的大小。由于 d 、 q 轴电流与调制函数矢量 $\mathbf{m}$ 密切相关,因此,寻找最优的调制函数矢量 $\mathbf{m}$ 来获取最小的评价函数值,是该 MPCC 算法的核心思想。由于在实际系统中,仅需要调制函数矢量 $\mathbf{m}$ 在静止坐标系下 α 轴分量进行控制,同时为了消除系统延时误差,对评价函数进行求导:

$$\frac{dJ}{d\mathbf{m}(k+1)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{dJ}{dm_\alpha(k+1)} = 0 \\ \frac{dJ}{dm_\beta(k+1)} = 0 \end{cases} \quad (17)$$

调制函数矢量 $\mathbf{m}$ 可进行坐标变换,表示为

$$\begin{bmatrix} m_d \\ m_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ -\sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_\alpha \\ m_\beta \end{bmatrix} \quad (18)$$

将式(18)代入式(14),可以得到有功、无功电流在静止坐标下变化率分别为

$$\begin{cases} i_d(k+2) = i_d(k+1) + \omega T_s i_q(k+1) + \frac{T_s}{u_{sd}L} \{ u_{sa}^2 - \\ \quad [u_{sa}m_\alpha(k+1) + u_{s\beta}m_\beta(k+1)]u_{dc} \} \\ i_q(k+2) = i_q(k+1) - \omega T_s i_d(k+1) - \frac{T_s}{u_{sd}L} \\ \quad [u_{s\beta}m_\alpha(k+1) - u_{sa}m_\beta(k+1)] \end{cases} \quad (19)$$

离散化后的式(19)代入式(17),得到 $m_\alpha(k+1)$ 和 $m_\beta(k+1)$ 的表达式,通过联立求解可消除其耦合量及

权重系数 λ , 并可以得到实际系统下个周期 $k+1$ 时刻的控制率为

$$\begin{aligned} m_\alpha(k+1) = & \frac{u_{sa}(k+1)}{u_{dc}} + \frac{Lu_{sa}(k+1)}{T_s u_{sd} u_{dc}} [i_d(k+1) - \\ & i_d^*] - \frac{Lu_{s\beta}(k+1)}{T_s u_{sd} u_{dc}} [i_q(k+1) - i_q^*] + \\ & \frac{L\omega}{u_{sd} u_{dc}} i_d(k+1) u_{s\beta}(k+1) + \frac{L\omega}{u_{sd} u_{dc}} \\ & i_q(k+1) u_{sa}(k+1) \end{aligned} \quad (20)$$

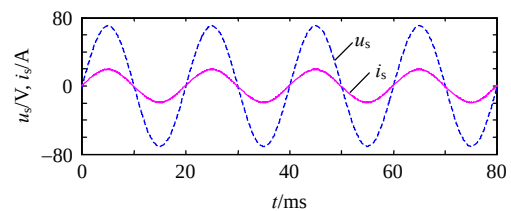
式(20)中, $u_{sa}(k+1)$ 、 $u_{s\beta}(k+1)$ 、 $i_d(k+1)$ 及 $i_q(k+1)$ 可以通过式(13)和式(16)获得,用以完成无差拍模型预测电流控制。

3 仿真与实验研究

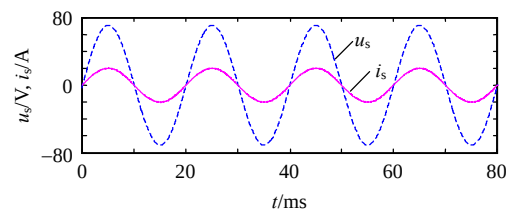
为验证所提出的单相 PWM 整流器 MPCC 算法的有效性和可行性,在 Matlab/Simulink 软件中搭建了仿真模型,对该 MPCC 算法与目前广泛应用的瞬态电流 PI 算法进行了仿真对比验证。并在基于数字信号处理(digital signal processor, DSP)及单相 PWM 整流器实验平台上对这两种算法进行了实验对比研究。其中,瞬态电流算法中电流内环 PI 环节采用了典型 I 型系统参数整定法进行设计,并通过调试和反复实验来确保系统内环 PI 控制器处于最优状态,两种算法采用相同参数的 PI 外环,用以对比直流侧电压响应速度。

3.1 仿真研究

图 6(a)和图 6(b)分别给出了瞬态电流 PI 控制和该 MPCC 算法的网侧电压与电流仿真波形。由图 6 可知,这两种算法都实现了网侧电压与电流同相位,也即单位功率因数。



(a) 瞬态电流控制算法



(b) MPCC 算法

图 6 稳态情况下网侧电压与电流仿真波形

Fig. 6 Simulation waveforms of the main voltage and the line current in steady-state

图 7(a)和图 7(b)分别给出了两种算法网侧电流的快速傅氏变换 (fast fourier transform, FFT)分析结果, 由图 7 可知, 瞬态电流控制算法存在网侧电流谐波总谐波失真(total harmonic distortion, THD)含量大, 低次谐波含量高。该 MPCC 算法相比瞬态电流控制, 不仅谐波 THD 含量低, 且与传统 FCS-MPC 相比, 该 MPCC 算法对应的电流谐波主要集中在两倍开关频率附近, 容易滤除。

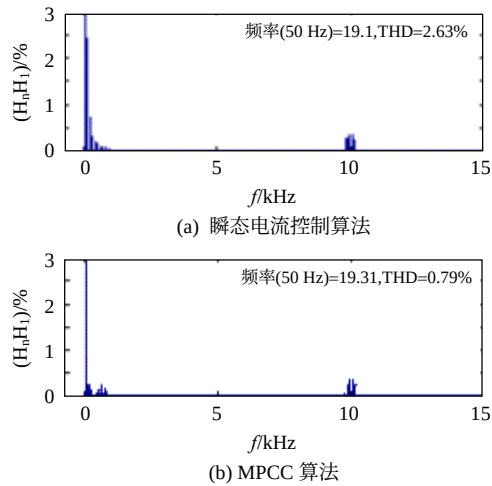


图 7 网侧电流仿真数据的 FFT 分析结果
Fig. 7 FFT analysis results of the line current in simulation

图 8(a)和图 8(b)分别给出了内环给定值突变时瞬态电流 PI 控制和 MPCC 算法的网侧电流 d 轴和 q 轴分量波形。 d 轴电流给定值在 $t=0.2\text{ s}$ 时由 10 A 突变为 20 A。由图 8 可知, 瞬态电流控制在内环给定突变时, 系统响应较慢, 同时会有稳态误差和波动, 而该 MPCC 算法的内环动态响应速度远优于瞬态电流控制。

瞬态电流控制算法的电流内环采用电压前馈

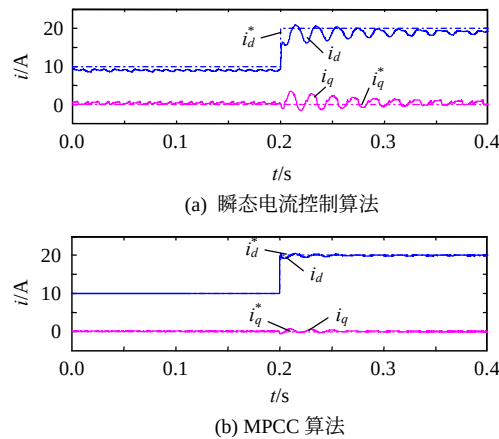


图 8 电流给定值突变时的网侧电流 d - q 轴分量波形
Fig. 8 Simulation waveforms of d -axis and q -axis currents with current reference step-up in the inner-loop

及电流 PI 控制, MPCC 算法电流内环采用模型预测直接求解方式进行控制, 因此, 这两种算法都需要如图 4 所示的直流侧电压外环 PI 控制器, 用于产生 d 轴电流给定值。虽然 MPCC 算法可以有效提升电流内环动态响应速度, 但是整流器系统直流侧动态特性仍受限于电压外环 PI 控制器。

3.2 实物实验研究

为进一步验证理论分析和仿真结果的正确性, 本文基于 DSP+单相 PWM 整流器的小功率实验平台对瞬态电流控制算法和该 MPCC 算法分别进行实验对比研究。DSP 采用 TI 公司的 TMS320F2812, 整流桥采用三菱公司的 PM50B4LA060 集成智能功率模块搭建。

在实验中主电路参数设置与仿真一致, 如表 1 所示, 图 9(a)和图 9(b)分别给出了单相 PWM 整流器稳态工作时瞬态电流控制算法和 MPCC 算法的

表 1 仿真与实验系统的主要参数

Tab. 1 Simulation and experimental system parameters

参数	取值
网侧电压有效值 U_s/V	50
直流侧电压给定值 u_{dc}^*/V	80
开关频率 f_s/kHz	5.0
负载变化前阻抗 R_l/Ω	20
负载变化后阻抗 R_{cl}/Ω	10
网侧电感 L/mH	4.7
直流侧电容 C_d/mF	3.3

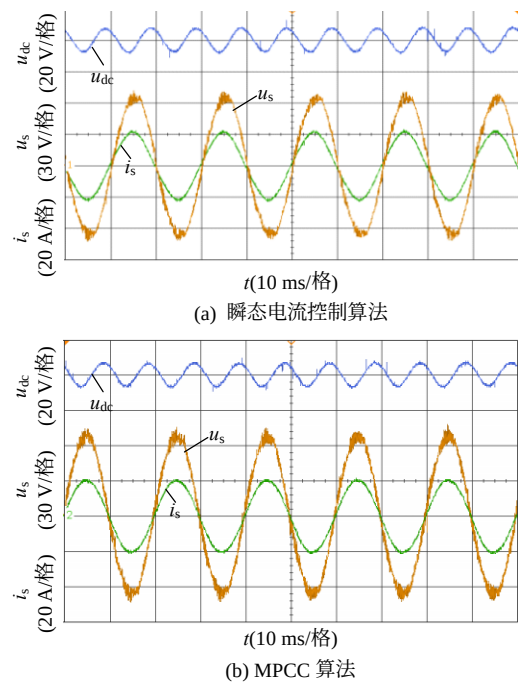


图 9 稳态情况下网侧电压与电流、直流侧电压实验波形
Fig. 9 Experimental waveforms of the main voltage, the line current, and DC-link voltage in steady-state

网侧电压、电流与直流侧电压实验波形。由于小功率实验平台使用自耦变压器进行供电,其本身存在的漏感会在通过谐波电流的时候使得电压畸变,所以在实验电压波形中可以看到许多高次谐波。

由图 9(a)和图 9(b)可知,在稳态情况下,与瞬态电流算法相比,该 MPCC 算法中网侧电流波形正弦度略高。瞬态电流控制算法在稳态条件下网侧电流与电压之间存在 7.2° 的相位角差,而在 MPCC 算法中网侧电压与电流相位差几乎接近于 0 ,原因在于 MPCC 算法中无稳态误差,且实现了无差拍补偿。

图 10(a)和图 10(b)分别给出了瞬态电流控制和 MPCC 算法对应的网侧电流实验数据的 FFT 分析结果。与系统仿真结果进行对比,瞬态电流控制 THD 由 2.63% 上升至 4.74% ,MPCC 算法 THD 由 0.79% 上升至 1.62% ,这主要是由于实际系统中,AD 采样会被电磁信号及噪声干扰,网侧电压本身含有谐波,使得两种算法的 THD 都有所增高。由图 10 可知,MPCC 算法可以获得更低的网侧电流 THD 值。

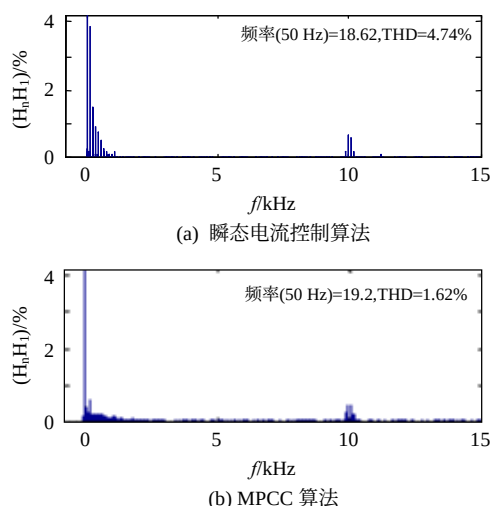


图 10 网侧电流实验数据的 FFT 分析结果

Fig. 10 FFT analysis results of the line current in experiment

图 11(a)和图 11(b)分别给出了负载突变时瞬态电流控制和 MPCC 算法的直流侧电压、网侧电流实验波形。由于相比于电流内环,外环 PI 控制器速度较慢,电流内环响应速度对外环响应速度影响较小。两种算法在负载突变情况下经过 0.1 s 直流电压重新达到 80 V 。

图 12(a)和图 12(b)分别给出了内环 d 轴电流给定值突变时瞬态电流控制与 MPCC 算法的网侧电流和 d 轴电流分量实验波形。由图 12 可知,瞬态电流控制算法在电流内环发生突变时,其上升时间约为 5 ms ,其调节时间较长。而 MPCC 算法的电流

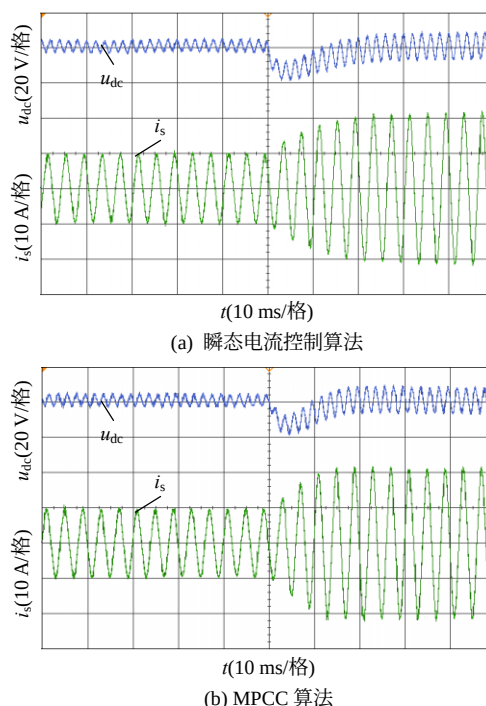


图 11 负载突变情况下直流侧电压、网侧电流实验波形

Fig. 11 Experimental waveforms of DC-link voltage, line current in sudden load change condition

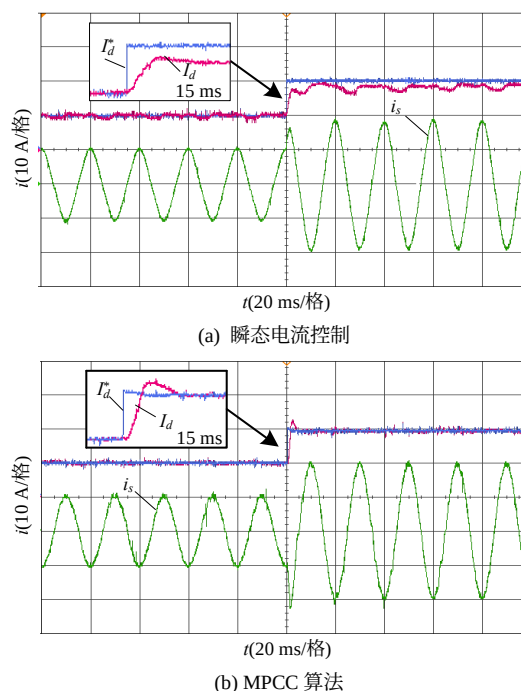


图 12 内环给定突变情况下 d 轴电流、给定 d 轴电流、网侧电流实验波形

Fig. 12 Experimental waveforms of DC-link voltage, d -axis actual and reference currents with the reference current step-up in the inner-loop

内环发生突变时,其上升时间约为 3 ms ,其调节时间约为 5 ms 。

因此,瞬态电流控制在内环给定值突变时,网侧电流 d 轴分量波动增大,且存在稳态误差。而本

文所提出的 MPCC 算法在内环动态响应速度及控制精度上远优于瞬态电流控制，而且没有稳态误差。

通过小功率样机实验，将瞬态电流控制与本文提出的 MPCC 算法进行了性能对比，结果如表 2 所示。

表 2 两种算法的实验结果对比
Tab. 2 A comparison of experimental results for two control schemes

实验量化分析	瞬态电流 PI 控制	模型预测电流控制
功率因数角度	7.2°	0°
THD/%	4.74	1.62
内环响应上升时间/ms	5	3
内环有无稳态误差	有	无
外环响应上升时间/ms	100	100
外环有无稳态误差	无	无
PI 控制器的数量	2	1

4 结论

本文以单相电压型 PWM 整流器为研究对象，以固定开关频率、提高系统响应速度、减小网侧电流谐波及保持直流侧电压稳定为研究目标，提出了一种基于最小电流误差的单相 PWM 整流器模型预测电流控制算法。通过计算机仿真与小功率样机实验对该模型预测电流控制与传统的瞬态电流控制算法进行了对比研究，研究结果表明，本文所提出的单相 MPCC 算法具有网侧谐波含量低、开关频率固定、电流内环动态响应快、无稳态电流误差等优点。

参考文献

[1] 马俊鹏, 宋文胜, 冯晓云. 单相三电平脉冲整流器无锁相环直接功率控制[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(7) : 1723-1731.
Ma Junpeng, Song Wensheng, Feng Xiaoyun. Direct power control of single-phase three-level rectifiers without phase locked loop[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(7) : 1723-1731(in Chinese).

[2] Dahono P A. New hysteresis current controller for single-phase full bridge inverters[J]. IET Power Electronics, 2009, 2(5) : 585-594.

[3] Brenna M, Foiadelli F, Zaninelli D. New stability analysis for tuning PI controller of power converters in railway application[J]. IEEE Transactions on Industrial

Electronics, 2011, 58(2) : 533-543.

[4] Zmood D N, Holmes D G. Stationary frame current regulation of PWM inverters with zero steady-state error[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2003, 18(3) : 814-822.

[5] Bahrani B, Rufer A, Kenzelmann S, et al. Vector control of single-phase voltage-source converters based on fictive-axis emulation[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, 47(2) : 831-840.

[6] 杨勇, 阮毅, 叶斌英, 等. 三相并网逆变器无差拍电流预测控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(33) : 40-46.
Yang Yong, Ruan Yi, Ye Binying, et al. Deadbeat predictive current control method for three-phase grid-connected inverters[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(33) : 40-46(in Chinese).

[7] Pavlou K G, Vasiladiotis M, Manias S N. Constrained model predictive control strategy for single-phase switch-mode rectifiers[J]. IET Power Electronics, 2012, 5(1) : 31-40.

[8] 王晗, 张建文, 蔡旭. 一种 PWM 整流器动态性能改进控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(S1) : 194-202.
Wang Han, Zhang Jianwen, Cai xul. An improved control method of the dynamic ability for PWM rectifier [J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(S1) : 194-202(in Chinese).

[9] Kouro S, Cortés P, Vargas R, et al. Model predictive control — a simple and powerful method to control power converters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(6) : 1826-1838.

[10] Rodríguez J, Pontt J, Silva C A, et al. Predictive current control of a voltage source inverter[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54(1) : 495-503.

[11] Tarisciotti L, Zanchetta P, Watson A, et al. Modulated model predictive control for a three-Phase active rectifier[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2015, 51(2) : 1610- 1620.

[12] Zhang Y, Peng Y. Model predictive current control with optimal duty cycle for three-phase grid-connected AC/DC converters[C]//IEEE Electronics and Application

Conference and Exposition (PEAC) . Shanghai, China : IEEE, 2014 : 837-842.

[13] Roberto O, Jose R, Marcelo E, et al. A novel hybrid finite control set model predictive control scheme with reduced switching[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(11) : 5912-5920.

[14] Barros J D, Silva J F A, Jesus É G A. Fast-predictive optimal control of NPC multilevel converters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(2) : 619-627.

[15] 周小杰, 阮毅, 汪飞. 单相并网变换器预测直接功率控制策略研究[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(30) : 5269-5276.

Zhou Xianjie, Ruan Yi, Wang fei, et al. A predictive direct power control scheme for single-phase grid-connected

converters[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(30) : 5269-5276(in Chinese).



邓知先

收稿日期：2015-11-27。

作者简介：

邓知先(1991), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为电力牵引交流传动及其控制；

宋文胜(1985), 男, 博士, 讲师, 硕士生导师, 主要研究方向为电力牵引交流传动及其控制, 通讯作者, songwengsheng@163.com；

曹梦华(1991), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为电力牵引交流传动及其控制。

(编辑 李蕊)